Clase 11

Reactivos Limitante y en Exceso. Rendimiento teórico y porcentual.

Diagramas de fase, cambios de fase.

Contenido

- Reactivo limitante y en exceso.
- Rendimiento porcentual de una reacción.
- Rendimiento real de una reacción.
- Diagramas de Fase de sustancias puras.
- Cambios de estado y su relación con la energía.

Resultados

El estudiante podrá:

- Determinar el reactivo limitante y en exceso utilizando procedimientos estequiométricos.
- Calcular el rendimiento real y el rendimiento porcentual utilizando procedimientos estequiométricos.
- Reconocer los distintos diagramas de fases.
- Identificar los cambios de fases y predecir el comportamiento de las sustancias debido a los cambios de fases.

Reactivo limitante

Al llevar a cabo una reacción química, los reactivos pueden estar o no en la proporción exacta que determinan sus coeficientes estequiométricos.

$$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

Proporción exacta →	1 mol	2 moles
Proporción inexacta →	1 mol	1 mol

Reactivo limitante

Si se parte de una mezcla de productos que no es la estequiométrica, entonces el que se halla en menor cantidad se denomina reactivo limitante, pues la reacción sólo tendrá lugar hasta que se consuma éste, quedando el otro (u otros) reactivo en exceso.

$$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

Proporción exacta → 1 mol 2 mol

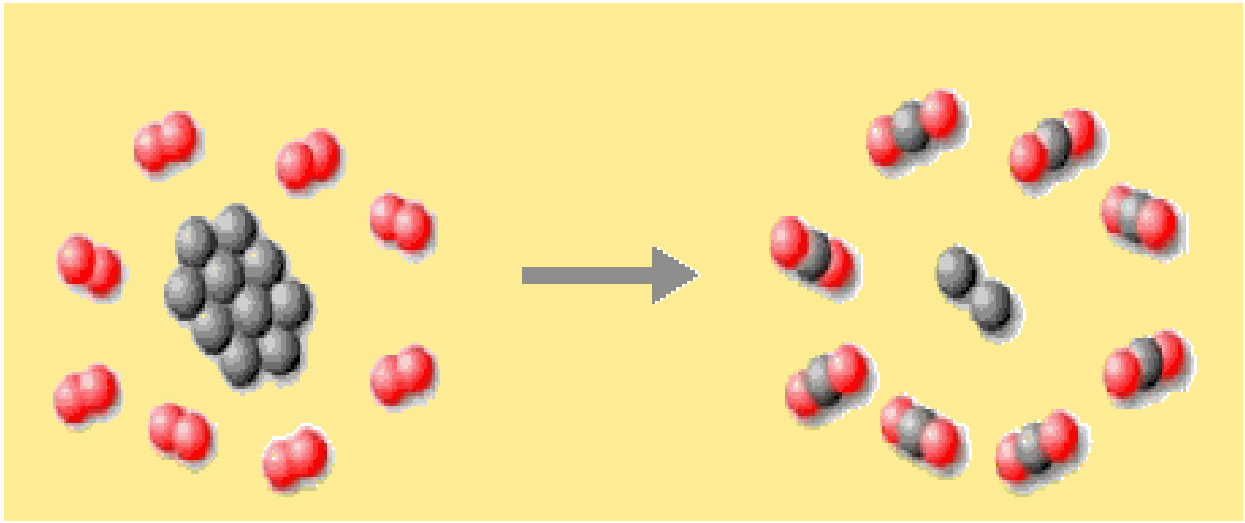
Proporción inexacta → 3 mol 2 moles

Proporción exacta → No hay reactivo limitante

Proporción inexacta → O_2 es el reactivo limitante

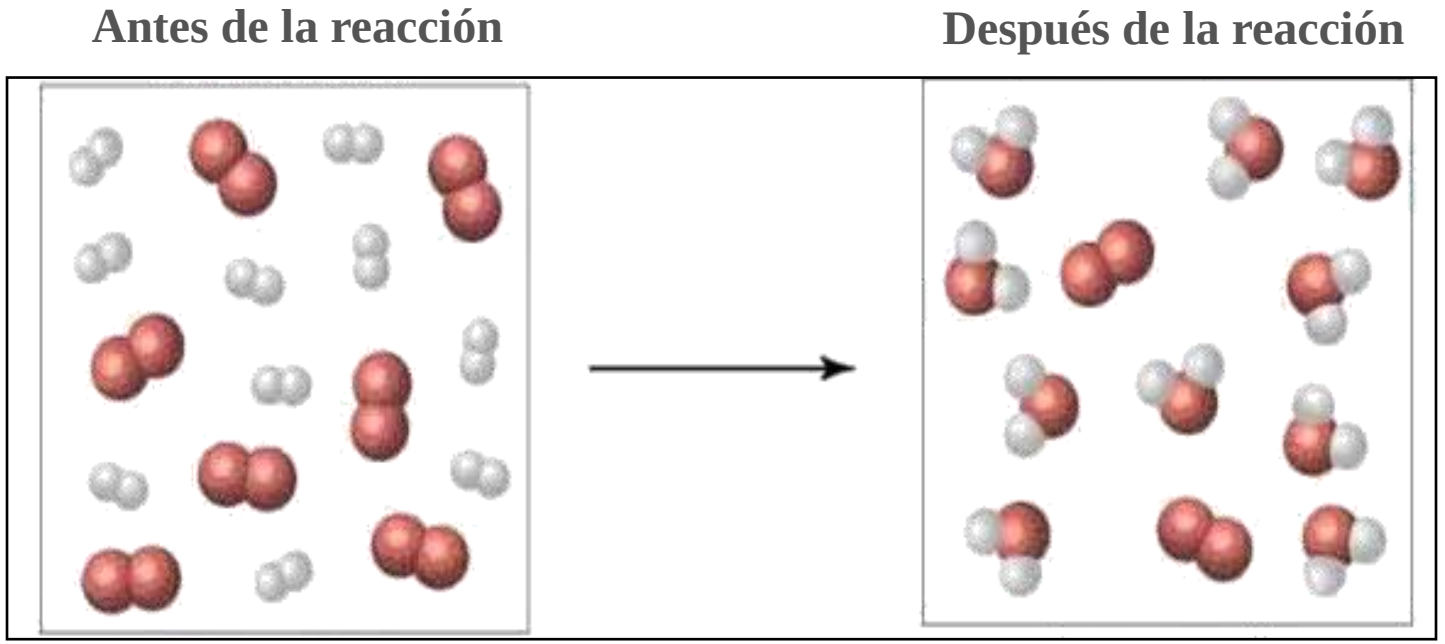
Reactivo limitante

- Es el reactivo que se consume completamente en la reacción.
- Genera la menor cantidad de productos .



Reactivo limitante

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(g)}$$



10 H_2 y 7 O_2

Se forma 10 moles de H_2O Quedan 2 moles O_2 sin reaccionar

El H_2 es el reactivo limitante
El O_2 es el reactivo en exceso

Reactivo limitante

- Los reactivos limitantes son los que se consumen por completo durante la reacción química.
- Cuando los reactivos limitantes se acaban, la reacción química no prosigue.
- Los reactivos en exceso son los que están en mayor cantidad que la que se requiere para reaccionar con los reactivos limitantes.
- De los reactivos en exceso, siempre quedará una cierta cantidad al terminar la reacción.

Reactivo limitante

Para realizar cálculos estequiométricos cuando hay reactivo limitante, tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Escriba las fórmulas correctas de reactivos y productos, y balancee la ecuación química.
2. Cuando sea necesario, calcule la cantidad de sustancia a partir de la masa de las sustancias cuyos datos estén dados en el problema.
3. Identifique el reactivo limitante. Todos los cálculos se realizan en base en la cantidad inicial del reactivo limitante
4. Utilice las razones estequiométricas para calcular la cantidad de sustancia de las sustancias que deseas conocer.
5. Con la cantidad de sustancia y las masas molares puede calcular la masa de las sustancias
6. Siempre analice su resultado y pregúntese si es razonable o no.

Ejemplo

El tricloruro de fósforo, PCl_3, es un compuesto comercialmente importante usado en la manufactura de pesticidas, aditivos de gasolina y un gran número de otros productos. Este es hecho directamente por combinación del fósforo y cloro:

$$P_{4\,(s)} + 6\,Cl_{2\,(g)} \rightarrow 4\,PCl_{3\,(l)}$$

a) ¿Cuál es el reactivo limitante cuando reaccionan 125 g de P_4 con 4,54 moles de Cl_2?

b) ¿Cuánto queda de reactivo en exceso?

Ejemplo

Solución:

a) Escribir para cada reactante una razón entre el dato dado por el problema y el coeficiente estequiométrico de la ecuación.

$$P_{4\,(s)} + 6\,Cl_{2\,(g)} \rightarrow 4\,PCl_{3\,(l)}$$

- El dato del P_4 está dado en masa por lo que se debe calcular la masa molar y hallar las moles de sustancia:

$$\bar{M}_{P_4} = 124\frac{g}{mol}, \quad n_{P_4} = \frac{125\ g}{124\ g/mol} = 1{,}008\ mol\ de\ P_4$$

- El dato del cloro está dado en moles por lo que este valor se comparará directamente con el coeficiente: $n_{Cl_2} = 4{,}54\ \text{mol de}\ Cl_2$
- Se compara el cociente de las dos razones:

Moles de sustancia → $\frac{1{,}008\ mol\ P_4}{1\ mol\ P_4} = 1{,}01$

Coeficiente → $\frac{4{,}54\ mol\ Cl_2}{6\ mol\ Cl_2} = 0{,}758$

- Se elige el menor valor que corresponde al reactivo limitante.

En este caso: ∴ El cloro gaseoso es el reactivo limitante

Ejemplo

Solución:

b) Determinando lo que queda del reactivo en exceso:

$$P_{4\,(s)} + 6\,Cl_{2\,(g)} \rightarrow 4\,PCl_{3\,(l)}$$

- El mayor valor corresponde al reactivo en exceso, en este caso el P_4.
- Determinando la cantidad de P_4 que reacciona con el reactivo limitante:

$$m_{P_4} = 4,54\ \cancel{mol_{Cl_2}} \times \frac{1\ \cancel{mol_{P_4}}}{6\ \cancel{mol_{Cl_2}}} \times \frac{124\ g_{P_4}}{1\ \cancel{mol_{P_4}}} =$$

$$93,83\text{g}\ P_4\ \textbf{reaccionaron con el R. L.}$$

Ejemplo

Finalmente:

b) Determinando el reactivo en exceso que no reacciona:

$$P_{4\,(s)} + 6\,Cl_{2\,(g)} \rightarrow 4\,PCl_{3\,(l)}$$

- Dato del problema → 125 g P_4 (masa inicial)
- Cantidad de P_4 que reaccionó → 93,83 g
- Cantidad de P_4 que no reacciona : masa inicial – masa que reaccionó

  : 125 g – 93,82 g = 31,18 g

Rendimiento teórico

La cantidad máxima que puede obtenerse de un determinado producto (calculado en base al reactivo limitante) en una reacción química se denomina Rendimiento Teórico (RT).

$$2\,Al(OH)_3 + 3\,H_2SO_4 \rightarrow 6\,H_2O + Al_2(SO_4)_3$$

2 moles 3 moles 6 moles 1 mol

Rendimiento teórico

Es una cantidad que se calcula a partir de los coeficientes estequiométricos de una ecuación química y de las cantidades de reactivos empleadas.

Ejemplo:

¿Cuál es el rendimiento teórico de sulfato de aluminio a partir de 39 g de hidróxido de aluminio?

$$2\,Al(OH)_3 + 3\,H_2SO_4 \rightarrow 6\,H_2O + Al_2(SO_4)_3$$

De la ecuación →	2 × 78 g	342 g
Dato →	39 g	X

$$39\ g\ Al(OH)_3 \times \frac{342\ g\ Al_2(SO_4)_3}{(2 \times 78)\ g\ Al(OH)_3} = 85{,}5$$

✓Rendimiento teórico = 85,5 g $Al_2(SO_4)_3$

Rendimiento teórico y reactivo limitante

Si se hacen reaccionar 1,2 mol de Sb y 2,4 mol de I_2, ¿cuál será el rendimiento teórico (en gramos) de Ioduro de antimonio?

$$2\ Sb_{(g)} + 3\ I_{2(s)} \rightarrow 2\ SbI_{3(s)}$$

1) Se determina el reactivo limitante:

Dato del problema → $\frac{1{,}2\ mol\ Sb}{2\ mol\ Sb} = 0{,}6$

De la ecuación →

REACTIVO LIMITANTE (menor valor)

Dato del problema → $\frac{2{,}4\ mol\ I_2}{3\ mol\ I_2} = 0{,}8$

De la ecuación →

2) Se calcula el rendimiento teórico a partir del reactivo limitante:

$$1{,}2\ mol\ Sb \times \frac{2\ mol\ SbI_3}{2\ mol\ Sb} \times \frac{503\ g\ SbI_3}{1\ mol\ SbI_3} = 603{,}6\ \text{g}\ SbI_3$$

Rendimiento teórico y reactivo limitante



El monóxido de carbono es un peligroso veneno que convive con nosotros en las grandes ciudades. Su presencia en la atmósfera está relacionada con la circulación de vehículos.

La gasolina puede reaccionar con el oxígeno de dos formas diferentes:

$$2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$$

$$2\,C_8H_{18} + 17\,O_2 \rightarrow 16\,CO + 18\,H_2O$$

Ejercicio

Si se mezclan 20 moles de C_8H_{18} con 512 g de O_2 ¿Con cuánto CO se contamina el ambiente?

$$2\ C_8H_{18} + 17\ O_2 \rightarrow 16\ CO + 18\ H_2O$$

1. Determinar el reactivo limitante:

$$\frac{20\ moles\ C_8H_{18}}{2\ moles\ C_8H_{18}} = 10 \qquad \frac{512\ g\ O_2}{544\ g\ O_2} = 0{,}941$$

El menos cociente corresponde al reactivo limitante: O_2

2. Calcular el rendimiento teórico del CO:

$$\frac{512\ g\ O_2}{544\ g\ O_2} \times 448\ g\ CO = 421{,}64\ g\ CO$$

Rendimiento experimental y rendimiento porcentual

- El rendimiento Teórico es la cantidad máxima que se espera obtener de producto.
- La cantidad de producto obtenido experimentalmente suele ser menor que la calculada teóricamente.
- El Rendimiento Porcentual se define como el cociente entre la cantidad de producto obtenido (rendimiento experimental) y la cantidad calculada teóricamente.

$$Rendimiento\ porcentual = \frac{rendimiento\ experimental}{rendimiento\ teórico} \times 100$$

Rendimiento experimental y rendimiento porcentual

¿Por qué el rendimiento teórico no es igual al rendimiento experimental ?

- Por la presencia de impurezas
- Pérdidas mecánicas
- Reacciones colaterales
- Reacciones reversibles

Ejercicio 1

Cuando la metilamina CH_3NH_2 se trata con ácido clorhídrico ocurre la siguiente reacción:

$$CH_3NH_{2(ac)} + HCl_{(ac)} \rightarrow CH_3NH_3Cl_{(ac)}$$

Cuando 3 g de metilamina reaccionan con 0,1 mol de HCl, se producen 2 g de $CH_3NH_3Cl_{(ac)}$. Calcular el rendimiento teórico y el rendimiento porcentual.

Ejercicio 1

a) Se halla en primer lugar el reactivo limitante y el rendimiento teórico:

Reactivo limitante:

$$CH_3NH_2 \rightarrow \frac{3}{31} = 0{,}00967$$

reactivo limitante es metilamina

$$HCl \rightarrow \frac{0{,}1}{1} = 0{,}1$$

Rendimiento teórico:

$$3\ g\ CH_3NH_2 \times \frac{1\ mol\ CH_3NH_2}{31\ g\ CH_3NH_2} \times \frac{67{,}5\ g\ CH_3NH_3Cl}{1\ mol\ CH_3NH_2} = 6{,}53\ g\ CH_3NH_3Cl$$

Rendimiento Teórico

b) Se calcula el rendimiento porcentual:

$$Rend.porcentual = \frac{r.experimental}{r.teórico} \times 100 = \frac{2\ g}{6{,}53\ g} \times 100 = 30{,}6\%$$

Ejercicio 2

De acuerdo con la siguiente reacción:

$$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(ac)} \rightarrow ZnSO_{4(ac)} + H_{2(g)}$$

¿Qué sucede si se hacen reaccionar 7g de Zn con 40g de H_2SO_4?

a) ¿Ambas sustancias reaccionan totalmente? De no ser así,
b) ¿Cuál de las dos sustancias reacciona totalmente?
c) ¿Cuántos gramos de la otra permanecen sin reaccionar?

Ejercicio 3

Si al hacer reaccionar HCl con 6,54 g de Zn puro se obtienen 0,080 moles de H_2. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?

$$2HCl + Zn \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

Ejercicio 4

Suponga que 2 g de C_3H_8 y 7g de O_2 reaccionan para formar CO_2 y H_2O. ¿Cuántos gramos de CO_2 se formarán?

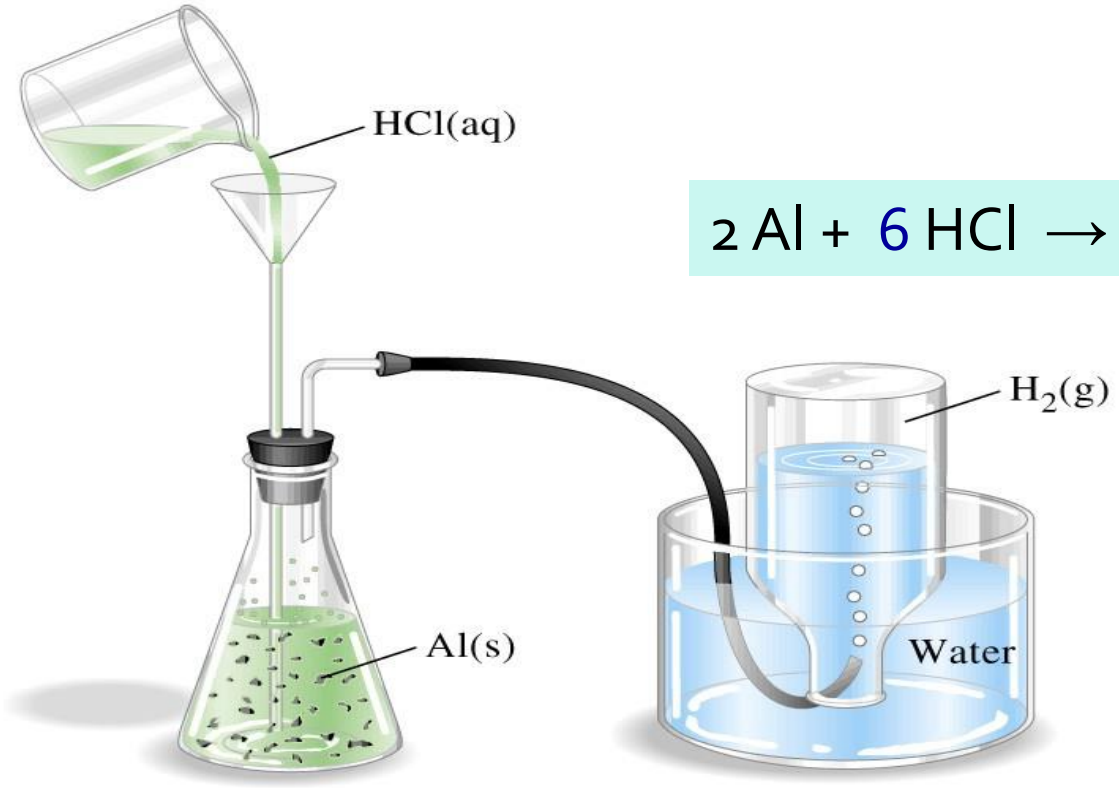
Factores de conversión adicionales en un cálculo estequiométrico: Volumen, densidad y composición porcentual.

Ejemplo:

Una aleación usada en estructuras de aviación consiste en 93,7% de Al y 6,3% de Cu en masa. La aleación tiene una densidad de 2,85 g/cm^3. Una pieza de 0,691 cm^3 de esta aleación reacciona con un exceso de HCl(ac). Si se asume que todo el Al pero nada del Cu reacciona con el HCl(ac), ¿Cuál es la masa de H_2 obtenido?

La reacción y la ecuación

Reacción química:



$$2\,Al + 6\,HCl \rightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$$

Solución

Relación molar:

$$2\ mol\ Al + 6\ mol\ HCl \rightarrow 2\ mol\ AlCl_3 + 3\ mol\ H_2$$

Estrategia: Análisis dimensional

$$cm^3\ aleación \rightarrow g\ aleación \rightarrow g\ Al \rightarrow mol\ Al \rightarrow mol\ H_2 \rightarrow g\ H_2$$

Se necesita 5 factores de conversión

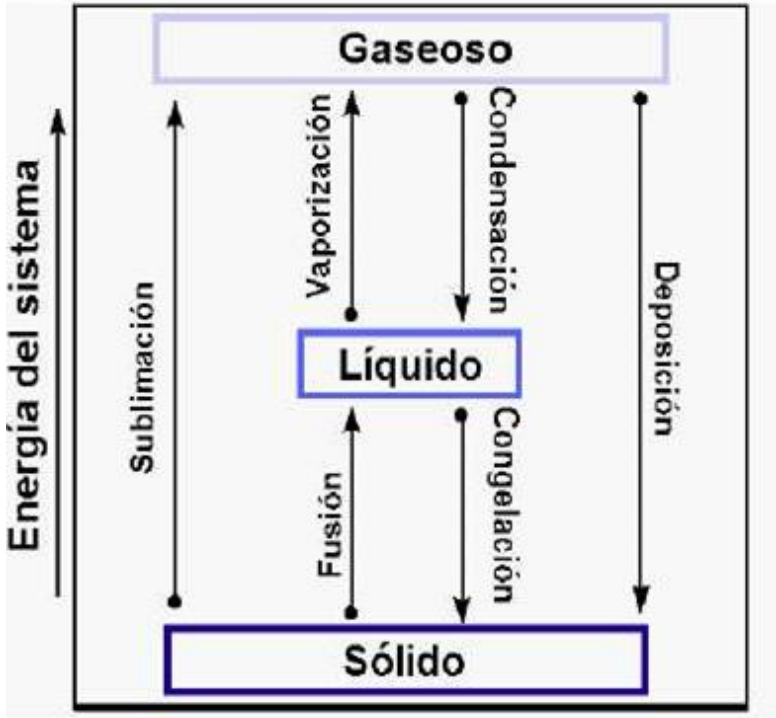
- Se escribe la ecuación:

Y se calcula:

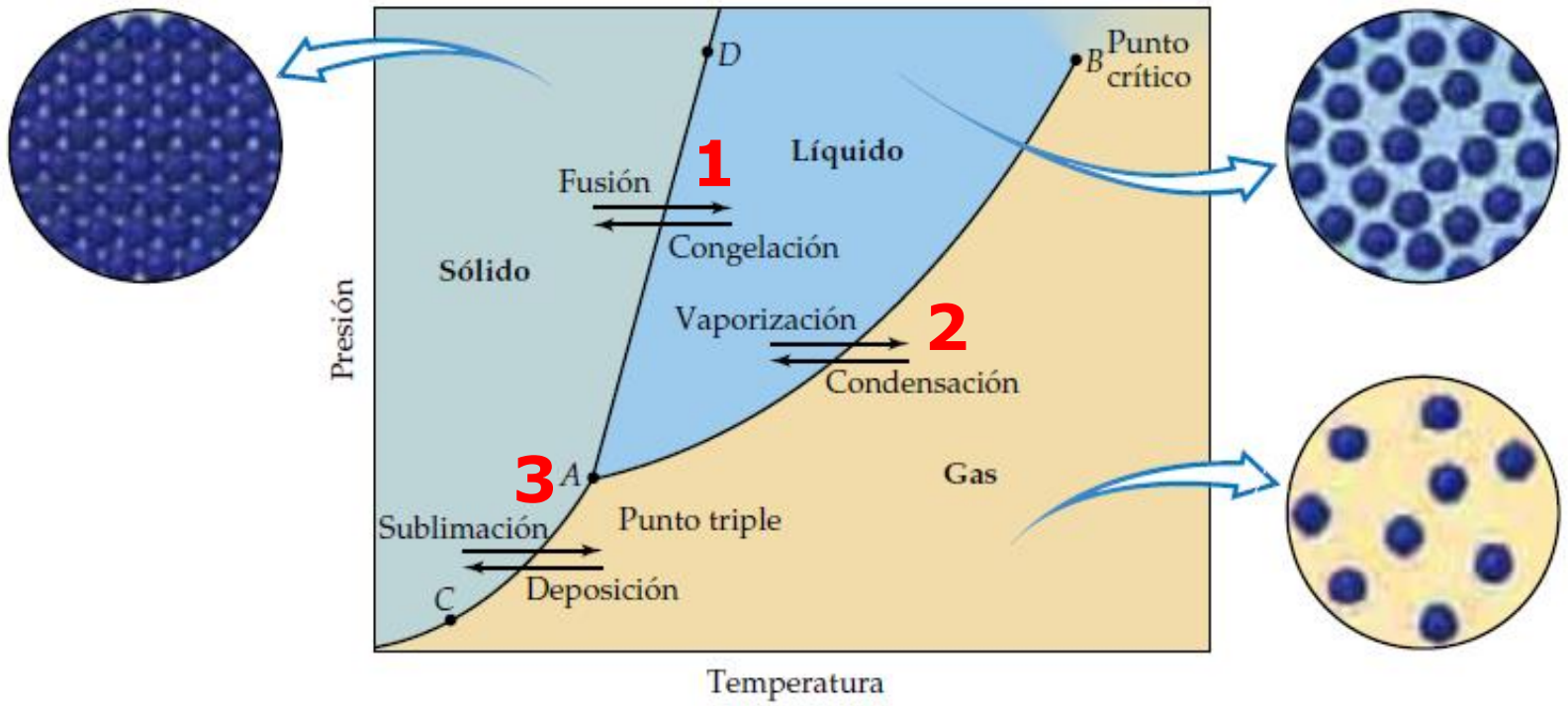
$$m_{H_2} = 0{,}691\ cm^3 aleación \times \frac{2{,}85\ g\ aleación}{1\ cm^3} \times \frac{97{,}3\ g\ Al}{100\ g\ aleación} \times \frac{1\ mol\ Al}{27\ g\ Al} \times \frac{3\ mol\ H_2}{2\ mol\ Al} \times \frac{2\ g\ H_2}{1\ mol\ H_2} =$$

Diagramas de fase

- Son los **gráficos** que describen los **cambios de fase** de las sustancias, los **equilibrios** que existen entre las **distintas fases** y cómo influyen sobre los mismos la presión y la temperatura.

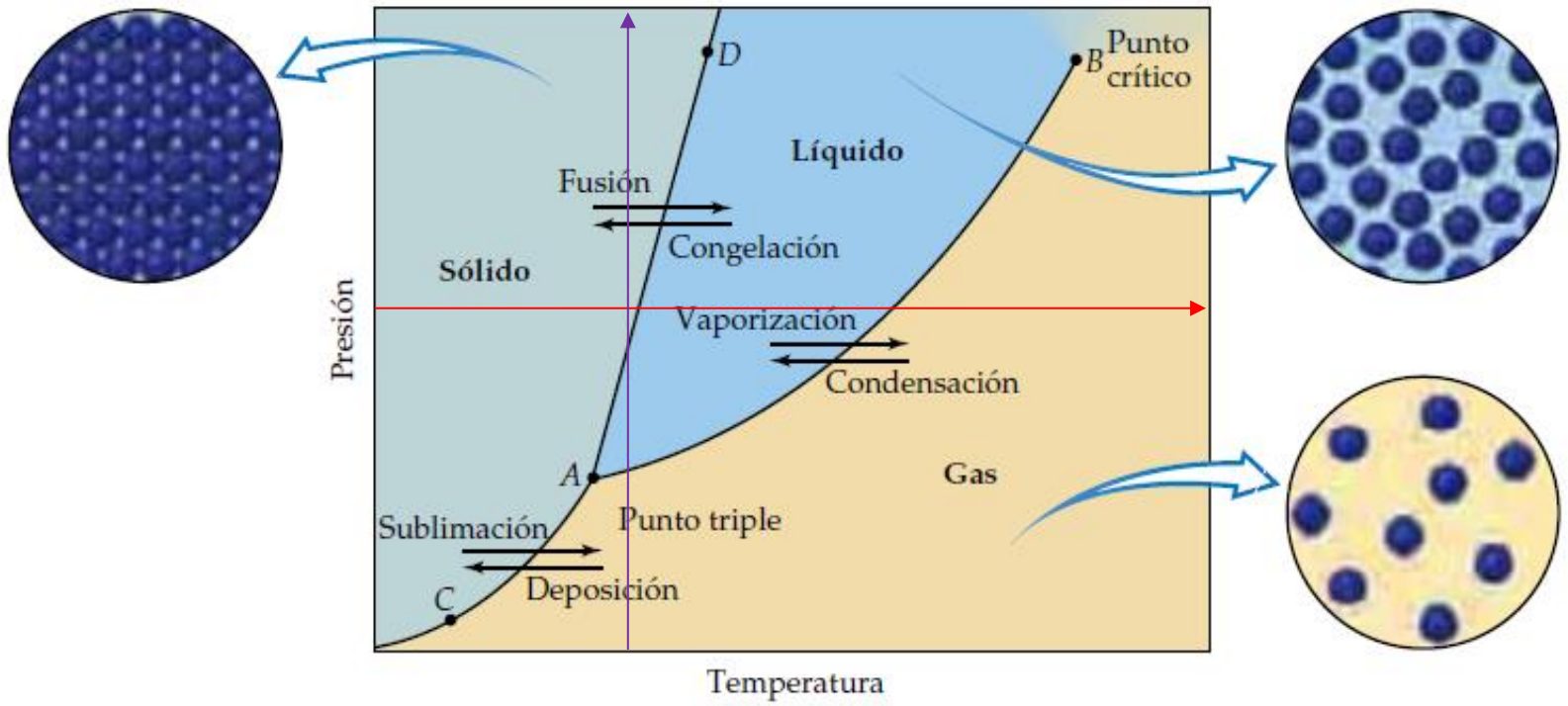


Diagramas de fase



1. Equilibrio sólido-líquido (Punto de fusión).
2. Equilibrio líquido-vapor (Punto de ebullición).
3. Equilibrio sólido-vapor (Temperatura de sublimación).

Diagramas de fase



Aumento de temperatura (a presión constante):

- Moléculas adquieren más energía (más movimiento).
- Sólido – Líquido – Vapor

Aumento de presión (a temperatura constante):

- Tiende a la compresión.
- Vapor – Líquido – Sólido

Diagramas de fase





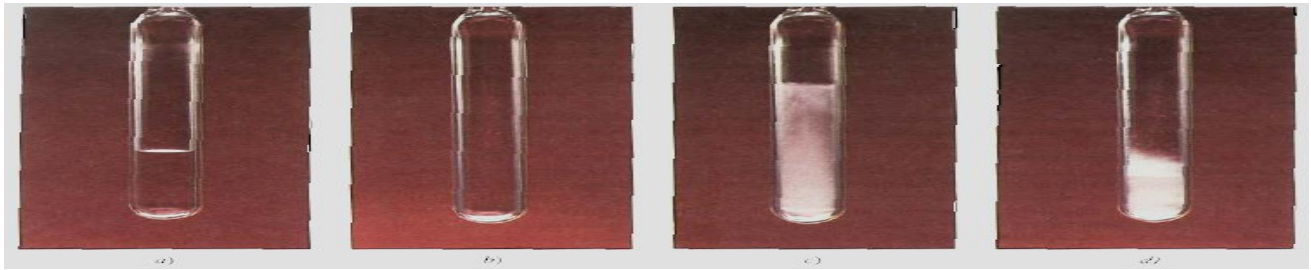
Punto triple:

Temperatura y presión a la cual coexisten las tres fases (sólido, líquido y vapor).

Para que una sustancia sublime, su punto triple debe estar por encima de la presión atmosférica.

Diagramas de fase

Punto crítico: Temperatura y presión por encima de la cual no existe fase vapor, sino que la sustancia se encuentra como un gas imposible de licuar.



Fenómeno crítico:

a) Debajo de Tc hay líquido, b) Sobre Tc NO, c) y d) Al enfriar debajo de Tc: Condensa vapor y reaparece el líquido.

Diagramas de fase

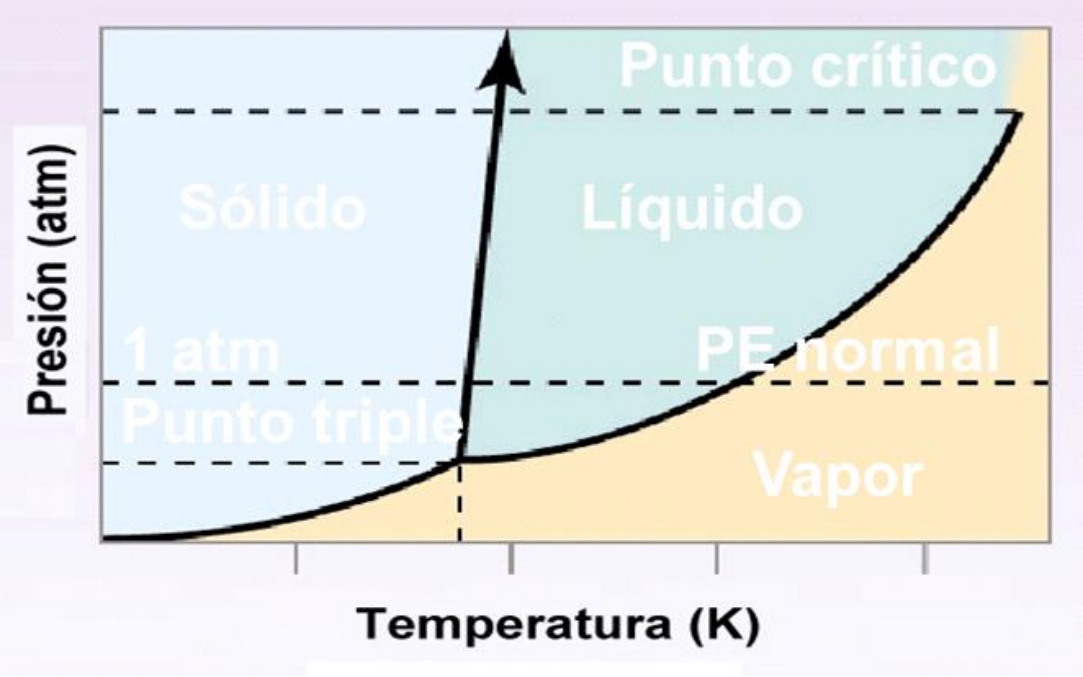
- Debajo de la temperatura crítica (Tc) las moléculas mantienen fuerzas de atracción intermoleculares que rigen sus cambios de fase.
- Encima de la Tc el movimiento molecular es tan enérgico que supera las fuerzas de atracción y no hay cambios de fase.
- A mayor fuerza intermolecular corresponde mayor temperatura y presión críticas.
- A continuación, se muestran la temperatura y presión críticas para varias sustancias.

Diagramas de fase

Temperatura y presiones críticas de sustancias selectas		
Sustancia	Tc (°C)	Pc (atm)
Amoniaco (NH_3)	132,4	111,5
Argón (Ar)	-186	6,3
Benceno (C_6H_6)	288,9	47,9
Dióxido de carbono	31,0	73,0
Etanol (C_2H_5OH)	243	63,0
Éter dietílico ($C_2H_5OC_2H_5$)	192,6	35,6
Mercurio (Hg)	1 462	1 036
Metano (CH_4)	-83,0	45,6
Hidrógeno molecular (H_2)	-239,9	12,8
Nitrógeno molecular (N_2)	-147,1	33,5
Oxígeno molecular (O_2)	-118,8	49,7
Hexafluoruro de azufre (SF_6)	45,5	37,6
Agua (H_2O)	374,4	219,5

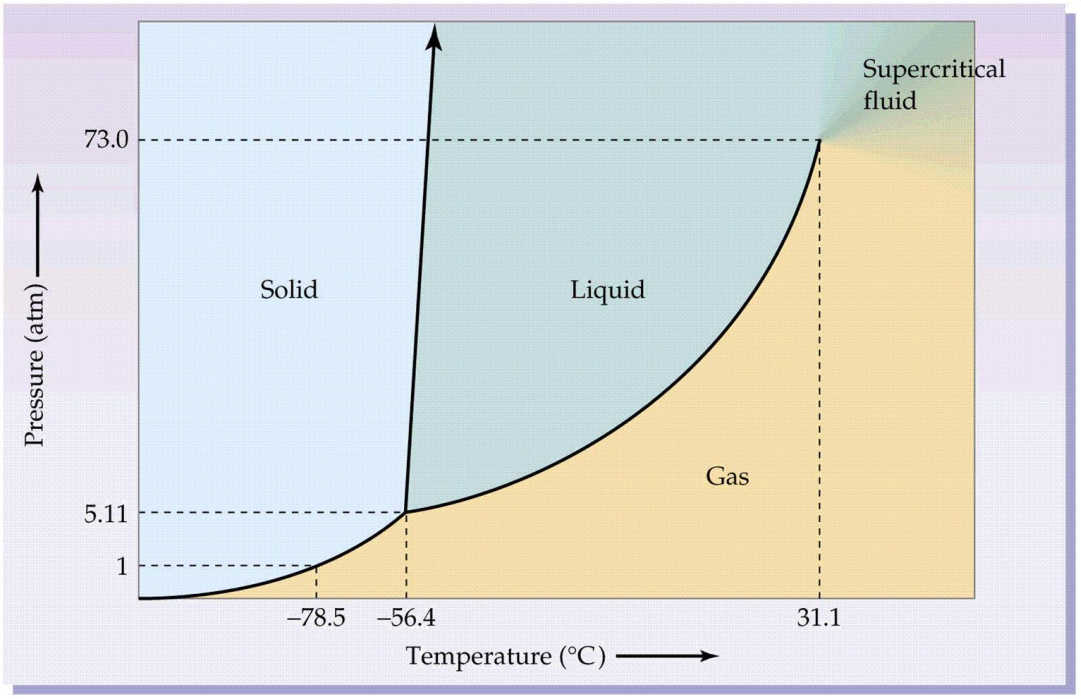
Diagramas de fase

- La mayoría de las sustancias presentan diagramas de fase como el mostrado a continuación.



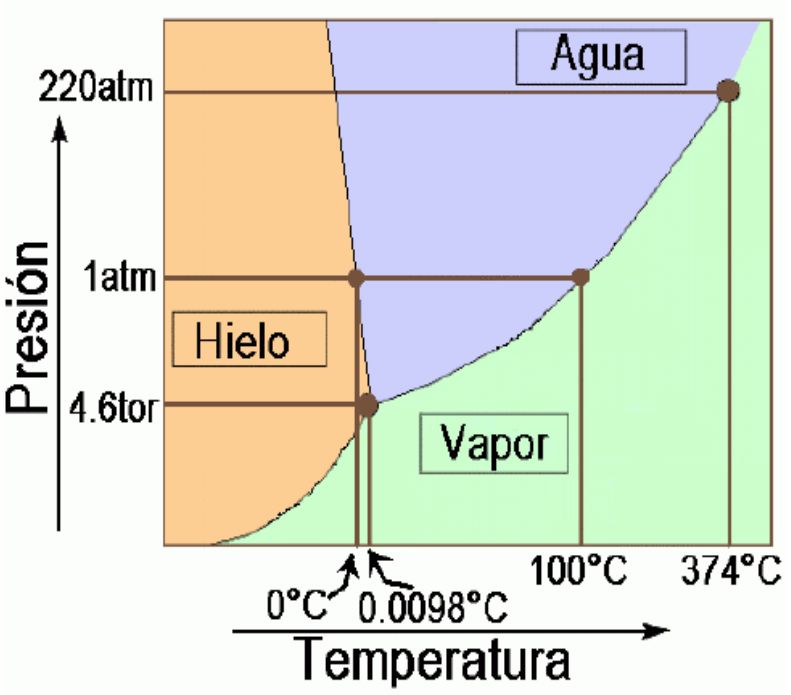
Diagramas de fase

- Para que una sustancia pase directamente de sólido a vapor o gas (sublimación) su punto triple debe ser superior a la presión atmosférica normal (1 atm). Ej. CO_2



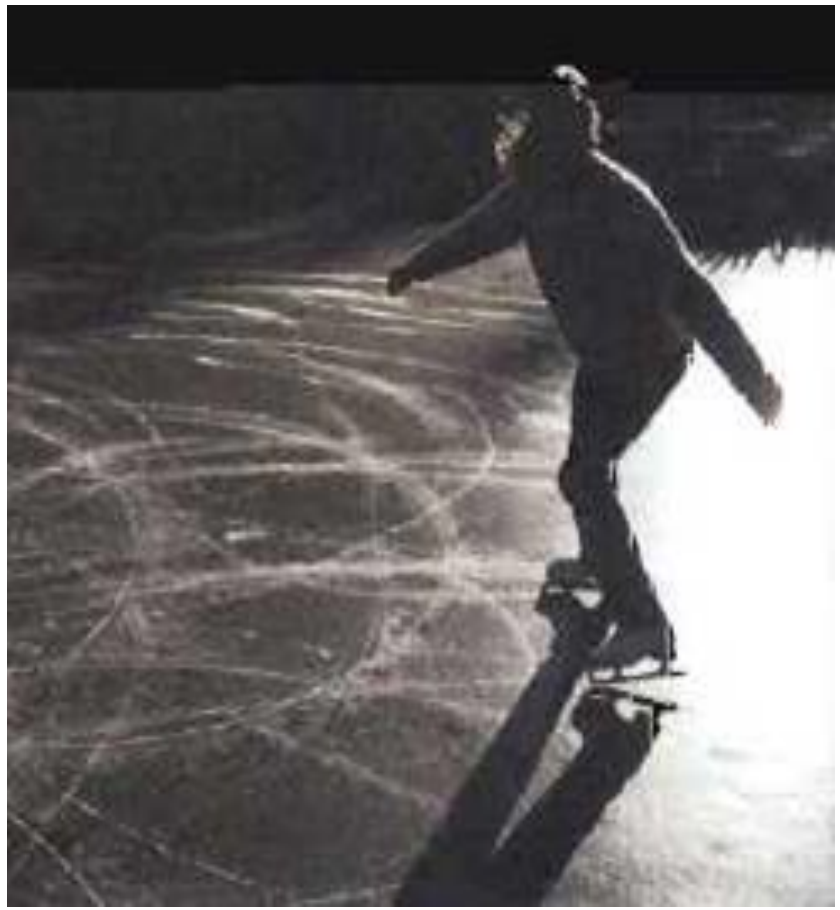
Diagramas de fase

- Sin embargo, el agua pertenece al escaso grupo de excepciones donde cambia la forma del diagrama de fases.
- Como puede observarse en la siguiente figura, la pendiente del equilibrio sólido - líquido para el agua es negativa.
- Esto provoca que un aumento de la presión conlleve una disminución, y no un incremento, del punto de congelación.



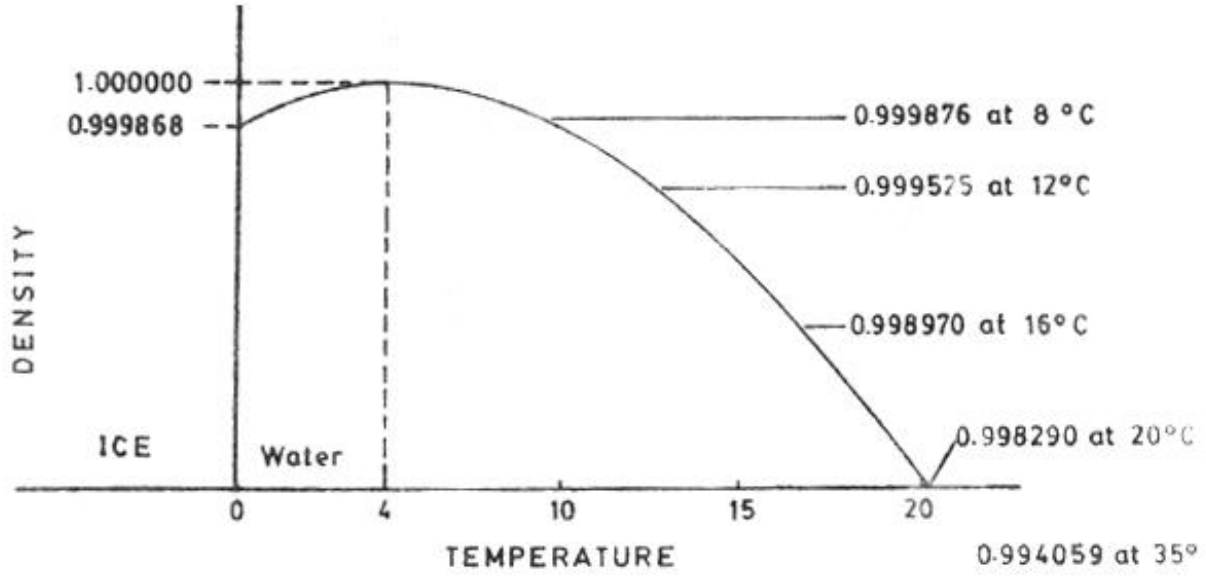
Diagramas de Fase

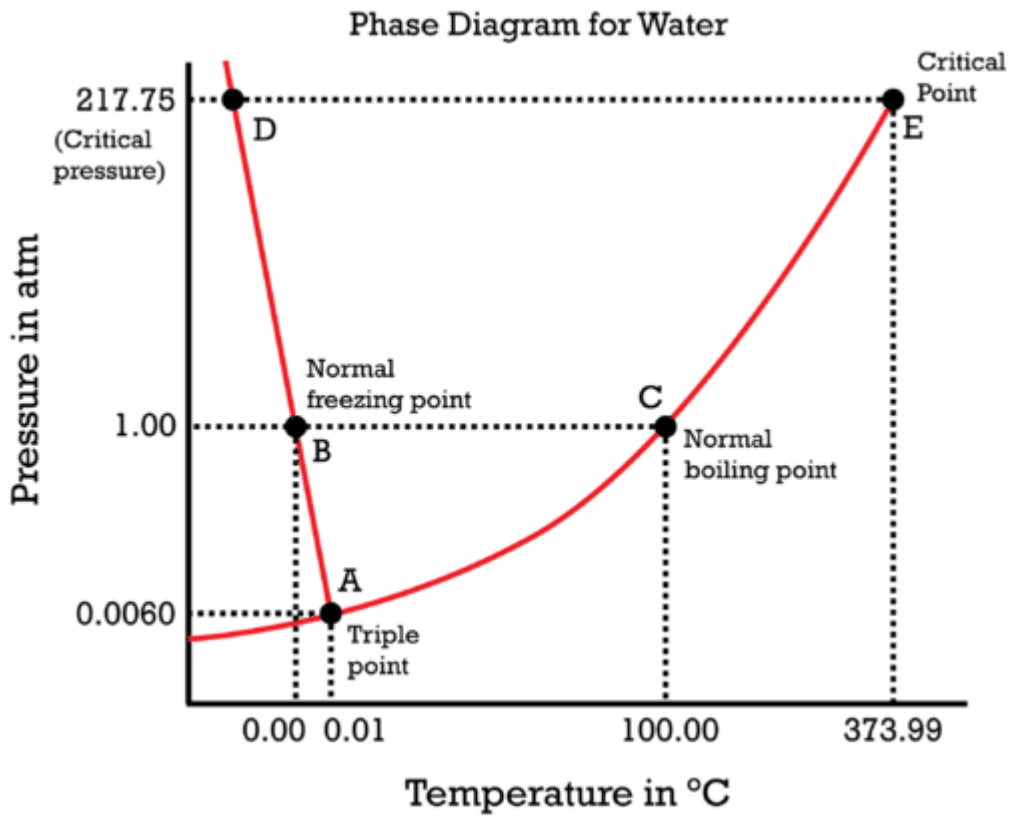
- Lo anterior es lo que permite el patinaje sobre hielo. La presión que ejerce el patín sobre el hielo hace disminuir su punto de fusión y lo licúa, sirviendo el agua de lubricante.
- Otra propiedad anómala del agua, muy importante para la vida, es el comportamiento de su densidad al variar la temperatura.

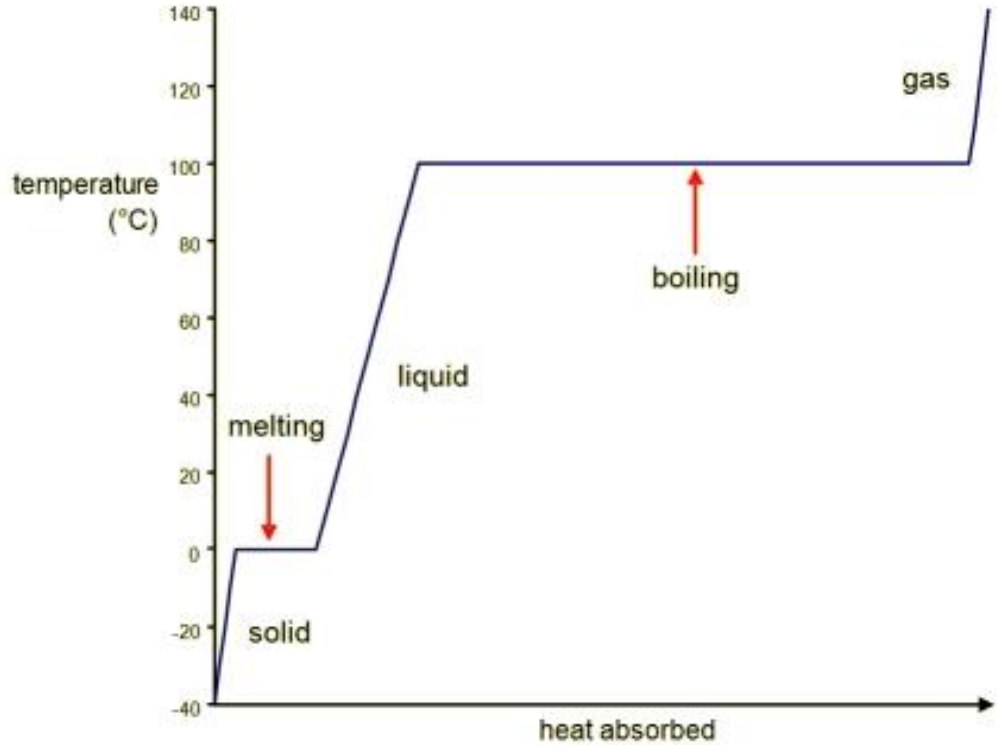


Diagramas de fase

- Al igual que la mayoría de las sustancias, la densidad del agua va aumentando a medida que la temperatura disminuye; pero se produce un máximo (a 4°C), lo cual no ocurre generalmente.
- Esta propiedad impide la congelación total de lagos, ríos y mares posibilitando la supervivencia de las especies acuáticas en climas muy fríos.




Phase Diagram for Water
217.75
(Critical pressure)
1.00
0.0060
Pressure in atm
D
Critical Point
E
Normal freezing point
B
C
Normal boiling point
A
Triple point
0.00
0.01
100.00
373.99
Temperature in °C


140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
temperature (°C)
gas
boiling
liquid
melting
solid
heat absorbed